

Naufal Edhitama Kamil
Mariposite
Pemrograman Dasar
TLS26

1. Problem 1

DEKLARASI

N, K : integer
hidup : array [1..1005] of boolean
astronot_sisa, posisi, hitungan, nomor_dieliminasi, i : integer

MAIN

INPUT N, K

FOR i FROM 1 TO N DO
 hidup[i] <- true
END FOR

astronot_sisa <- N
posisi <- 1

OUTPUT "Urutan astronot yang dieliminasi: "

WHILE astronot_sisa > 1 DO
 hitungan <- 0

 WHILE hitungan < K DO
 IF hidup[posisi] THEN
 hitungan <- hitungan + 1
 END IF

 IF hitungan < K THEN
 posisi <- posisi + 1
 IF posisi > N THEN
 posisi <- 1
 END IF
 END IF
 END WHILE

 hidup[posisi] <- false
 astronot_sisa <- astronot_sisa - 1
 nomor_dieliminasi <- posisi

OUTPUT nomor_dieliminasi

WHILE NOT hidup[posisi] DO

```

        posisi <- posisi + 1
    IF posisi > N THEN
        posisi <- 1
    END IF
END WHILE

IF nomor_dieliminasi MOD 2 = 0 THEN
    K <- K + 2
ELSE
    K <- K - 1
END IF

IF K < 2 THEN
    K <- 2
END IF
END WHILE

FOR i FROM 1 TO N DO
    IF hidup[i] THEN
        OUTPUT "Astronot terakhir yang bertahan: ", i
        BREAK
    END IF
END FOR
END

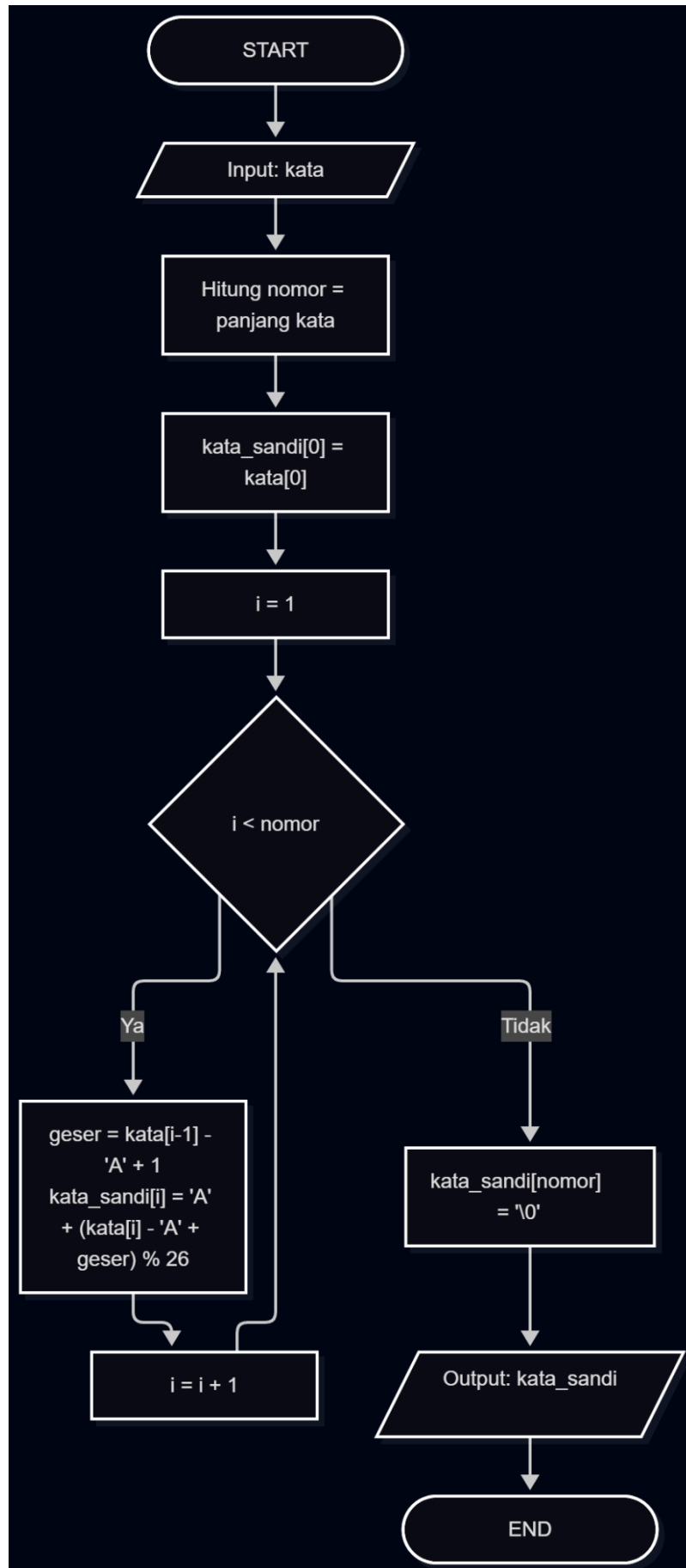
```

Penjelasan:

Diawali dengan pembentukan struktur data dan inisialisasi arena permainan secara sirkular. Sebanyak N astronot diatur dalam urutan nomor 1 hingga N , di mana status keberadaan setiap astronot dicatat menggunakan array boolean. Seluruh elemen pada awal permainan diset ke nilai true untuk menandakan semua astronot berada dalam kondisi aktif, dengan titik hitungan dimulai dari astronot nomor 1. Selanjutnya, program menjalankan perulangan sirkular untuk menghitung langkah sebanyak K kali dengan hanya memperhitungkan astronot yang masih aktif. Ketika hitungan mencapai nilai K , astronot pada posisi tersebut secara resmi dieliminasi dengan mengubah statusnya menjadi false, lalu nomor astronot yang keluar dicetak ke layar dan jumlah astronot tersisa dikurangi.

Setelah satu astronot tereliminasi, alur program langsung melanjutkan pencarian posisi astronot aktif berikutnya sebagai titik awal hitungan putaran selanjutnya. Nilai pergeseran K kemudian diperbarui secara dinamis mengikuti aturan khusus berdasarkan nomor astronot yang baru saja keluar: jika nomornya genap maka K bertambah 2, sedangkan jika ganjil maka K berkurang 1 dengan batas nilai minimum dipatok pada angka 2. Seluruh proses hitungan, eliminasi, dan pembaruan nilai K ini terus berulang secara sistematis hingga astronot yang tersisa di dalam lingkaran hanya tersisa satu orang. Pada tahap akhir, program melakukan pemindaian ulang terhadap array untuk menentukan dan menampilkan satu-satunya astronot bertahan yang berhasil memenangkan permainan.

2. Problem 2



Penjelasan:

Alur logika dari flowchart dimulai dengan tahap persiapan dan pengolahan karakter awal. Setelah program dimulai (START), sistem menerima masukan berupa variabel kata lalu langsung menghitung total panjangnya dan menyimpannya ke dalam variabel nomor. Sesuai dengan aturan enkripsi, karakter pertama (kata[0]) disalin langsung ke kata_sandi[0] tanpa melalui proses pergeseran. Selanjutnya, sistem menginisialisasi nilai indeks perulangan $i = 1$ untuk bersiap memproses huruf-huruf berikutnya.

Tahap berikutnya adalah proses enkripsi utama yang berjalan di dalam perulangan berbasis kondisi $i < \text{nomor}$. Selama kondisi bernilai "Ya", program menghitung nilai pergeseran geser berdasarkan huruf asli sebelumnya (kata[i-1]), lalu mengandalkan rumus aritmetika modulo 26 untuk menentukan karakter baru pada kata_sandi[i] sebelum memperbarui nilai indeks $i = i + 1$. Ketika seluruh huruf selesai diproses dan kondisi berubah menjadi "Tidak", program secara otomatis menambahkan karakter penanda akhir '\0' pada indeks kata_sandi[nomor], menampilkan teks hasil enkripsi kata_sandi ke layar, dan mengakhiri jalurnya pada tahap END.